גופים במרחב

3 יחידות מתמטיקה



נוסחאות שימושיות

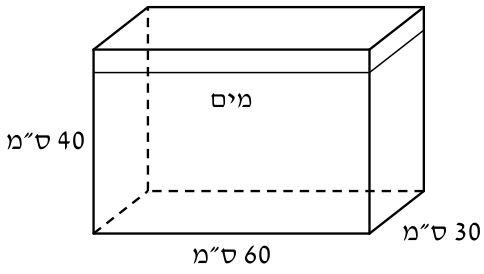
הגוף	נפח	שטח מעטפת	שטח פנים
תיבה	$V = abc$	$M = 2h(a+b)$	$P = M + 2ab$
קובייה	$V = a^3$	$M = 4a^2$	$P = 6a^2$
מנסרה ישרה	$V = S \cdot h$	סכום שטחי הפאות הצדדיות	$P = M + 2S$
פירמידה	$V = \frac{S \cdot h}{3}$	סכום שטחי הפאות הצדדיות	$P = M + S$
גליל	$V = \pi r^2 h$	$M = 2\pi rh$	$P = 2\pi r^2 + 2\pi rh$
חרוט	$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$	$M = \pi rl$	$P = \pi r^2 + \pi rl$
כדור	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	–	$P = 4\pi r^2$

- S - שטח הבסיס, h - גובה הגוף, r - רדיוס הבסיס או רדיוס הכדור, l - אורך הקו היוצר של החרוט.
- פירמידה ישרה: הגובה SO , גובה הפאה הצדדית SF והקטע OF יוצרים משולש ישר זווית: $SF^2 = SO^2 + OF^2$. כך גם בחרוט: $l^2 = h^2 + r^2$.
- יחידות: ליטר אחד שווה ל־1,000 סמ״ק; מ״ק אחד שווה ל־1,000 ליטר, כלומר ל־1,000,000 סמ״ק; מ״ר אחד שווה ל־10,000 סמ״ר.
- בתשובות מופיע הערך המדויק בעזרת π , ולצידו קירוב עשרוני. מי שמחשב עם $\pi \approx 3.14$ עשוי לקבל הבדל קטן בספרות האחרונות.

שלבי עבודה בשאלה על גוף במרחב

1. מזהים את הגוף (או את הגופים) ומסמנים על הסרטוט את כל הנתונים.
2. אם חסר אורך (גובה, גובה פאה, קו יוצר, אלכסון) - מחפשים משולש ישר זווית ומשתמשים במשפט פיתגורס.
3. בוחרים את הנוסחה המתאימה: נפח (כמה נכנס), שטח מעטפת (הדפנות בלבד) או שטח פנים (כל המשטחים).
4. בשאלה ״הפוכה״ (נתון נפח או שטח) מציבים בנוסחה ופותרים משוואה.
5. בודקים יחידות, מעגלים לפי מה שנשאל, ועונים במשפט.

שאלה 1



לאקווריום בצורת תיבה אין מכסה. האורכים של צלעות הבסיס שלו הם 60 ס״מ ו־30 ס״מ, וגובהו 40 ס״מ (ראו סרטוט).

א. מצאו את נפח האקווריום, בליטרים.

רונית מילאה את האקווריום במים עד גובה של 5 ס״מ מתחת לשפה העליונה שלו.

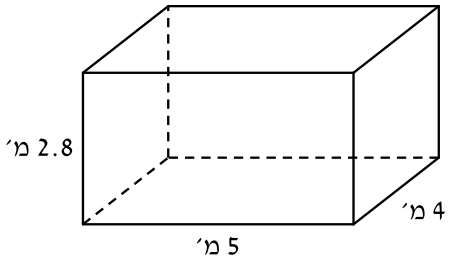
ב. כמה ליטרים של מים יש באקווריום?

ג. כל הדפנות והבסיס של האקווריום עשויים מזכוכית.
מהו שטח הזכוכית של האקווריום? כתבו את התשובה בסמ״ר ובמ״ר.

רונית הכניסה לאקווריום אבני נוי, שנפחן הכולל הוא 3,600 סמ״ק. האבנים שקעו כולן במים.

ד. (1) בכמה סנטימטרים עלה גובה המים באקווריום?
(2) האם המים גלשו מן האקווריום? נמקו.

שאלה 2



חדר בצורת תיבה. האורכים של צלעות הרצפה הם 5 מטרים ו־4 מטרים, וגובה החדר הוא 2.8 מטרים.

א. מצאו את נפח החדר.

ב. בחנות מוכרים מזגן המתאים לחדרים שנפחם עד 60 מ״ק. האם המזגן מתאים לחדר זה? נמקו.

רוצים לצבוע את ארבעת הקירות ואת התקרה של החדר. בקירות יש דלת ששטחה 2 מ״ר וחלון ששטחו 1.4 מ״ר, שאותם לא צובעים.

ג. מצאו את השטח שיש לצבוע.

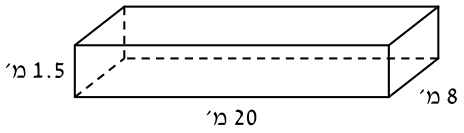
פחית צבע אחת מספיקה לצביעה של 12 מ״ר. מחיר פחית צבע הוא 85 שקלים.

ד. (1) כמה פחיות צבע לפחות יש לקנות?

(2) כמה יעלו הפחיות?

שאלה 3

במרכז ספורט יש בריכת שחייה בצורת תיבה. האורכים של צלעות הבסיס של הבריכה הם 20 מטרים ו־8 מטרים, ועומק הבריכה הוא 1.5 מטרים.



א. מצאו את נפח הבריכה.

ב. משאבה ממלאת את הבריכה בקצב של 30 מ״ק בשעה. בכמה שעות תמלא המשאבה את הבריכה כולה?

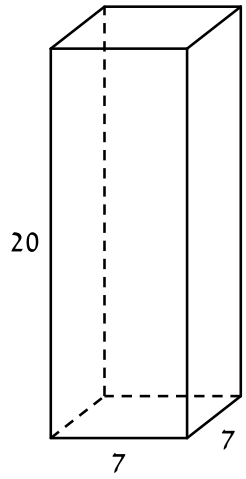
ג. רוצים לרצף באריחים את הקרקעית ואת ארבע הדפנות של הבריכה מבפנים. מהו השטח שיש לרצף?

במרכז הספורט בנו גם בריכת ילדים בצורת תיבה. העומק של בריכת הילדים הוא 1/3 מעומק הבריכה הגדולה. אחת מצלעות הבסיס של בריכת הילדים ארוכה פי 3 מן הצלע האחרת, והנפח של בריכת הילדים הוא 24 מ״ק.

ד. (1) מהו העומק של בריכת הילדים?

(2) מצאו את האורכים של צלעות הבסיס של בריכת הילדים.

שאלה 4



קרטון חלב "קטן" הוא בצורת תיבה שבסיסה ריבוע. אורך צלע הבסיס הוא 7 ס"מ, וגובה הקרטון הוא 20 ס"מ (המידות בסרטוט בס"מ).

א. מצאו את נפח הקרטון.

ב. על הקרטון כתוב "1 ליטר". האם ליטר אחד של חלב ייכנס לקרטון? נמקו. (1 ליטר = 1,000 סמ"ק)

קרטון חלב "גדול" הוא גם תיבה שבסיסה ריבוע. גובהו 25 ס"מ ונפחו 1,600 סמ"ק.

ג. מצאו את אורך צלע הבסיס של הקרטון הגדול.

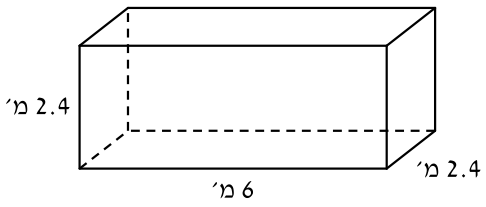
ד. מהו שטח הקרטון הדרוש לייצור קרטון גדול אחד (שטח הפנים)?

מחיר קרטון קטן מלא חלב הוא 6.50 שקלים, ומחיר קרטון גדול מלא חלב הוא 10 שקלים. הניחו שכל קרטון מלא עד הסוף.

ה. באיזה קרטון מחיר ליטר חלב זול יותר? נמקו.

שאלה 5

מכולת משלוח היא בצורת תיבה. המידות הפנימיות שלה הן: אורך 6 מטרים, רוחב 2.4 מטרים וגובה 2.4 מטרים.



א. מצאו את נפח המכולה במ״ק.

מעמיסים במכולה ארגזים זהים בצורת תיבה, שמידותיהם 50 ס״מ, 40 ס״מ ו־30 ס״מ. כל הארגזים מונחים באותו כיוון: הצלע של 50 ס״מ לאורך המכולה, הצלע של 40 ס״מ לרוחב המכולה והצלע של 30 ס״מ לגובה.

ב. מצאו את נפח ארגז אחד בסמ״ק, במ״ק ובליטרים.

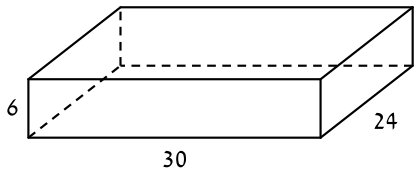
ג. כמה ארגזים לכל היותר אפשר להעמיס במכולה?

ד. איזה אחוז מנפח המכולה תופסים הארגזים כאשר המכולה מלאה?

משקל כל ארגז הוא 15 ק״ג. המשקל המרבי המותר להעמסה במכולה הוא 10 טון.

ה. האם אפשר להעמיס את מספר הארגזים שמצאתם בסעיף ג? נמקו.

שאלה 6



ליאור אפתה עוגה בתבנית בצורת תיבה. האורכים של צלעות הבסיס של התבנית הם 30 ס״מ ו־24 ס״מ, וגובה התבנית הוא 6 ס״מ. העוגה מילאה את התבנית בדיוק.

א. מצאו את נפח העוגה.

ליאור חתכה את העוגה לקוביות זהות שאורך המקצוע של כל אחת מהן הוא 6 ס״מ.

ב. לכמה קוביות חתכה ליאור את העוגה?

ליאור ציפתה בשוקולד את הפאה העליונה ואת ארבע הפאות הצדדיות של כל קובייה.

ג. מצאו את השטח הכולל שציפתה ליאור בשוקולד.

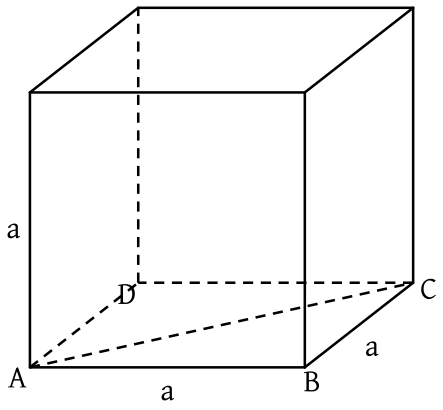
למחרת אפתה ליאור עוגה זהה, וחתכה אותה לקוביות קטנות שאורך המקצוע של כל אחת מהן הוא 3 ס״מ. גם הפעם ציפתה בשוקולד את הפאה העליונה ואת ארבע הפאות הצדדיות של כל קובייה.

ד. (1) לכמה קוביות קטנות חתכה ליאור את העוגה?

(2) פי כמה גדל השטח הכולל שצופה בשוקולד, לעומת היום הקודם?

שאלה 7

מפעל לאריזות מייצר קופסאות מתנה בצורת קובייה.
שטח הפנים של קופסה אחת הוא 384 סמ"ר.
נסמן ב־a את אורך המקצוע של הקופסה.



א. מצאו את a .

ב. מצאו את נפח הקופסה.

ג. מצאו את אורך האלכסון AC של בסיס הקופסה (ראו סרטוט).

המפעל החליט לייצר גם קופסאות גדולות יותר, שגם הן בצורת קובייה. אורך המקצוע של קופסה גדולה ארוך ב־25% מאורך המקצוע של הקופסה המקורית.

ד. (1) מהו אורך המקצוע של קופסה גדולה?

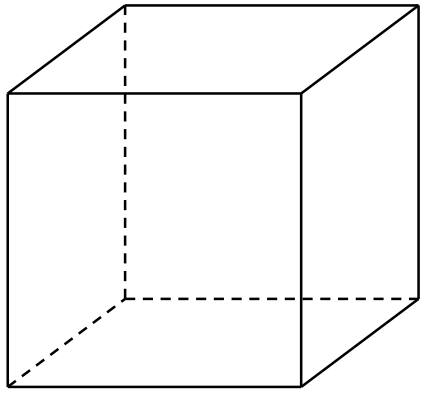
(2) בכמה אחוזים גדול הנפח של קופסה גדולה מן הנפח של הקופסה המקורית?

(3) בכמה אחוזים גדול שטח הפנים של קופסה גדולה משטח הפנים של הקופסה המקורית?

ה. דנה טוענת: "אם מגדילים את המקצוע ב־25%, גם הנפח גדל ב־25%". האם דנה צודקת? נמקו בעזרת התשובות שלכם.

שאלה 8

מכל מים בצורת קובייה פתוח מלמעלה (אין לו מכסה).
אורך המקצוע של המכל הוא 1.2 מטר (ראו סרטוט).



א. מצאו את נפח המכל במטרים מעוקבים ובליטרים.

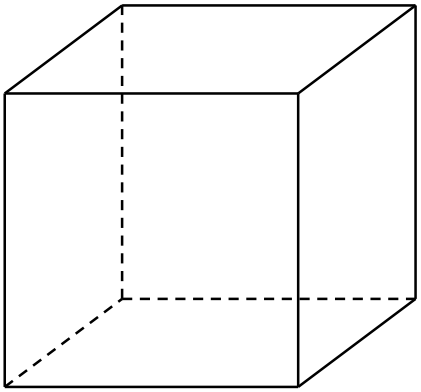
ב. ממלאים את המכל במים עד 75% מנפחו. כמה ליטרים מים יש במכל?

ג. מהו גובה המים במכל במצב שתואר בסעיף ב?

ד. צובעים מבפנים את הדפנות ואת התחתית של המכל. מצאו את השטח שצובעים.

ה. פחית צבע אחת מספיקה לצביעת 2 מ״ר. כמה פחיות צבע צריך לקנות לפחות?

שאלה 9



סבון בצורת קובייה. נפח הסבון הוא 343 סמ״ק (ראו סרטוט).

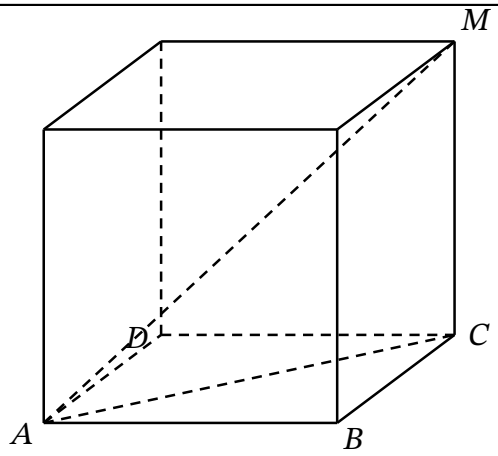
א. מצאו את אורך המקצוע של הסבון.

ב. עוטפים כל סבון בנייר עטיפה שמכסה בדיוק את כל הפאות שלו. מצאו את שטח הנייר הדרוש לסבון אחד.

ג. אורזים סבונים בקופסה בצורת תיבה. המידות של הקופסה הן 28 ס״מ, 21 ס״מ ו־7 ס״מ. כמה סבונים לכל היותר אפשר להכניס לקופסה?

ד. האם הסבונים שבסעיף ג ממלאים את כל נפח הקופסה? נמקו בעזרת חישוב.

שאלה 10



קופסת תכשיטים היא בצורת קובייה. אורך המקצוע של הקופסה הוא 10 ס״מ. הבסיס של הקופסה הוא הריבוע $ABCD$, והנקודה M היא הקודקוד העליון שנמצא מעל הקודקוד C (ראו סרטוט).

א. מצאו את אורך האלכסון AC של בסיס הקופסה.

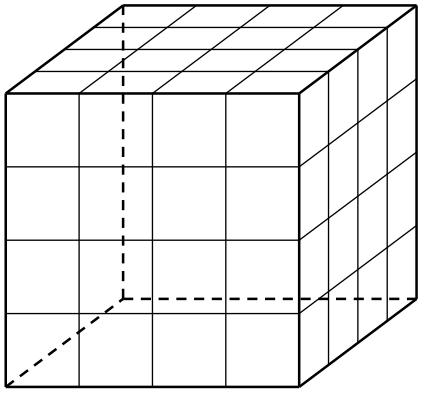
ב. מצאו את אורך הקטע AM. (הדרכה: המשולש ACM הוא משולש ישר זווית.)

ג. האם אפשר להניח בתוך הקופסה עיפרון שאורכו 16 ס״מ כך שהעיפרון שוכב על בסיס הקופסה? נמקו.

ד. האם אפשר להכניס את העיפרון לקופסה כשהמכסה סגור, אם מניחים אותו באלכסון בין הקודקודים A ו־M? נמקו.

ה. מצאו את נפח הקופסה ואת שטח הפנים שלה.

שאלה 11



גוש גבינה הוא בצורת קובייה. אורך המקצוע של הגוש הוא 12 ס״מ. חותכים את הגוש לקוביות קטנות וזהות, שאורך המקצוע של כל אחת מהן הוא 3 ס״מ (ראו סרטוט).

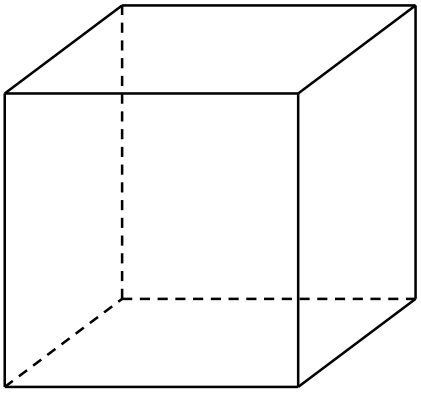
א. מצאו את נפח הגוש הגדול.

ב. כמה קוביות קטנות מתקבלות?

ג. מצאו את שטח הפנים של הגוש הגדול ואת שטח הפנים של קובייה קטנה אחת.

ד. פי כמה גדול סך כל שטחי הפנים של הקוביות הקטנות משטח הפנים של הגוש הגדול?

שאלה 12



עציץ הוא בצורת קובייה פתוחה מלמעלה. שטח הפנים החיצוני של העציץ (חמש פאות) הוא 1,125 סמ״ר (ראו סרטוט).

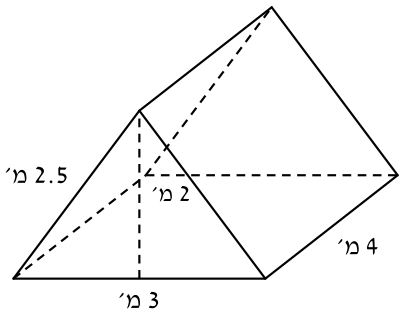
א. מצאו את אורך המקצוע של העציץ.

ב. מצאו את נפח העציץ, בסמ״ק ובליטרים.

ג. ממלאים את העציץ באדמה עד 80% מנפחו. כמה ליטרים אדמה נכנסים לעציץ?

ד. שק אדמה מכיל 10 ליטרים. לכמה עציצים כאלה לכל היותר מספיק שק אחד?

שאלה 13



אוהל בצורת מנסרה ישרה שבסיסה משולש שווה שוקיים (ראו סרטוט). האוהל מונח על פאה מלבנית.

רוחב האוהל (בסיס המשולש) הוא 3 מטרים, גובה האוהל הוא 2 מטרים, ואורך האוהל הוא 4 מטרים.

א. מצאו את נפח האוהל.

ב. הראו כי אורך השוק של המשולש הוא 2.5 מטרים.

האוהל עשוי מבד: שתי הפאות המשולשות ושתי הפאות המלבניות המשופעות. לרצפת האוהל יש יריעה נפרדת מניילון.

ג. (1) מהו שטח הבד של האוהל (בלי הרצפה)?

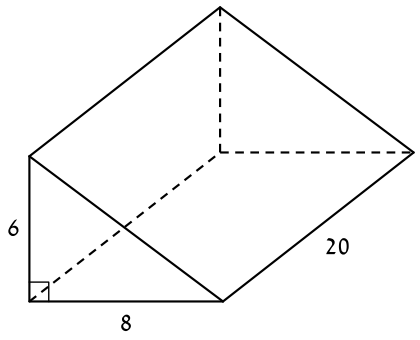
(2) מהו שטח יריעת הרצפה?

מחיר מ״ר בד הוא 18 שקלים. בזמן התפירה צריך לקנות 10% בד נוסף על השטח שמצאתם, בגלל פחת.

ד. כמה יעלה הבד הדרוש לאוהל?

שאלה 14

חטיף שוקולד נמכר בקופסת קרטון בצורת מנסרה ישרה.
בסיס המנסרה הוא משולש ישר זווית שהניצבים שלו 6 ס״מ ו־8 ס״מ. אורך הקופסה הוא 20 ס״מ (המידות בסרטוט בס״מ).



א. מצאו את אורך היתר של משולש הבסיס.

ב. מצאו את נפח הקופסה.

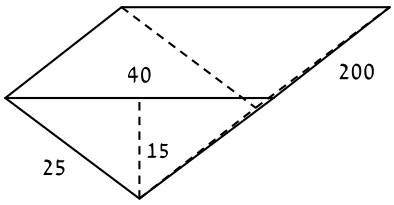
ג. מצאו את שטח הקרטון הדרוש לייצור קופסה אחת (שטח הפנים של המנסרה).
החטיף תופס 85% מנפח הקופסה.

ד. מצאו את נפח החטיף.

יצרן החטיף רוצה קופסה חדשה באותו נפח, שבסיסה משולש ישר זווית שהניצבים שלו 8 ס״מ ו־10 ס״מ.

ה. מה צריך להיות אורך הקופסה החדשה?

שאלה 15



שוקת מים לבקר היא בצורת מנסרה ישרה שבסיסה משולש שווה שוקיים. השוקת פתוחה מלמעלה (ראו סרטוט, המידות בס״מ).

רוחב הפתח העליון של השוקת הוא 40 ס״מ, עומק השוקת הוא 15 ס״מ, ואורך השוקת הוא 2 מטרים.

א. מצאו את אורך הדופן המשופעת של השוקת (שוק המשולש).

ב. מצאו את נפח השוקת בליטרים.

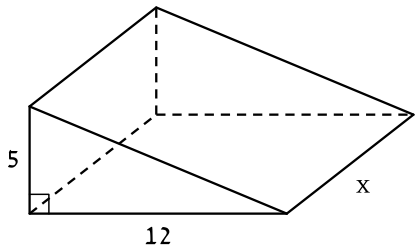
ג. השוקת עשויה מפח: שתי פאות משולשות ושתי דפנות מלבניות. מצאו את שטח הפח בסמ״ר ובמ״ר.

בכל בוקר ממלאים את השוקת עד הסוף. כל פרה שותה מן השוקת 15 ליטר מים.

ד. כמה פרות לכל היותר יכולות לשתות מן השוקת המלאה?

שאלה 16

מעצור דלת עשוי מגומי, והוא בצורת מנסרה ישרה שבסיסה משולש ישר זווית. הניצבים של המשולש הם 5 ס״מ ו־12 ס״מ. נסמן ב־x את רוחב המעצור (ראו סרטוט).



א. הביעו באמצעות x את נפח המעצור.

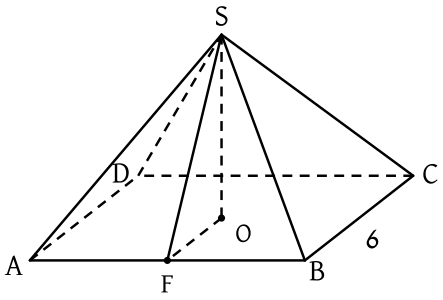
ב. נתון כי נפח המעצור הוא 450 סמ״ק. מצאו את x.

ג. מצאו את אורך היתר של משולש הבסיס.

ד. מצאו את שטח הפנים של המעצור.

ה. משקל של סמ״ק אחד של גומי הוא 1.2 גרם. מצאו את משקל המעצור.

שאלה 17



בחנות שוקולד מוכרים פרלינים בצורת פירמידה ישרה $SABCD$ שבסיסה ריבוע $ABCD$ (ראו סרטוט).

אורך צלע הבסיס הוא 6 ס״מ, וגובה הפירמידה SO הוא 4 ס״מ. F היא אמצע הצלע AB.

א. מצאו את הנפח של פרלין אחד.

ב. מצאו את SF, גובה הפאה הצדדית.

ג. כל פרלין עטוף ברדיד זהב, כולל הבסיס.

(1) מצאו את שטח המעטפת של הפרלין.

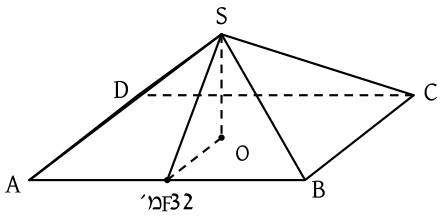
(2) מצאו את שטח הרדיד הדרוש לעטיפת פרלין אחד.

לבעל החנות יש שוקולד מומס בנפח של 1,000 סמ״ק.

ד. כמה פרלינים שלמים לכל היותר אפשר להכין מן השוקולד?

ה. בעל החנות מוכר את הפרלינים במארזים של 6 פרלינים. כמה מארזים מלאים אפשר להכין מן הפרלינים שבסעיף ד?

שאלה 18



בכניסה למוזיאון בנויה פירמידת זכוכית ישרה שבסיסה ריבוע. אורך צלע הבסיס הוא 32 מטרים, וגובה הפירמידה הוא 12 מטרים.

א. מצאו את נפח הפירמידה.

ב. מצאו את גובה הפאה הצדדית של הפירמידה.

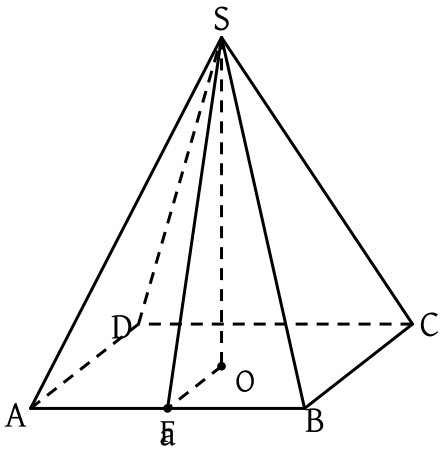
ג. ארבע הפאות הצדדיות של הפירמידה עשויות מזכוכית. מצאו את שטח הזכוכית.

פעם בחודש מנקים את הזכוכית מבחוץ. עלות הניקוי היא 12 שקלים למ״ר.

ד. כמה עולה ניקוי אחד של הפירמידה?

ה. מצאו את אורך האלכסון של בסיס הפירמידה. עגלו למאית.

שאלה 19



פסל אבן לגינה הוא בצורת פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע.
גובה הפסל הוא 24 ס״מ, ונפחו 3,200 סמ״ק.
נסמן ב־a את אורך צלע הבסיס.

א. מצאו את a .

ב. מצאו את גובה הפאה הצדדית של הפסל.

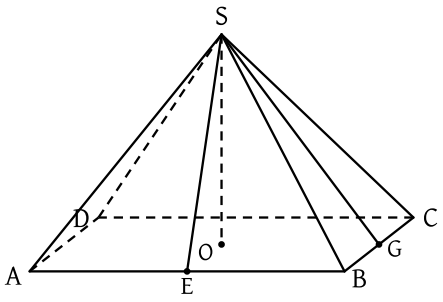
ג. מצאו את שטח המעטפת של הפסל.

את הפאות הצדדיות של הפסל צובעים בצבע עמיד לשמש. לכל 100 סמ״ר דרושים 4 גרם צבע.

ד. כמה גרם צבע דרושים לצביעת הפסל?

ה. משקל של סמ״ק אחד של אבן הוא 2.6 גרם. מהו משקל הפסל בק״ג?

שאלה 20



קופסת סוכריות היא בצורת פירמידה ישרה $SABCD$ שבסיסה מלבן $ABCD$ (ראו סרטוט, המידות בס"מ).

נתון: $AB = 18$ ס"מ, $BC = 10$ ס"מ, וגובה הפירמידה $SO = 12$ ס"מ. E היא אמצע AB, ו־G היא אמצע BC.

א. מצאו את נפח הקופסה.

ב. (1) מצאו את SE, גובה הפאה SAB.

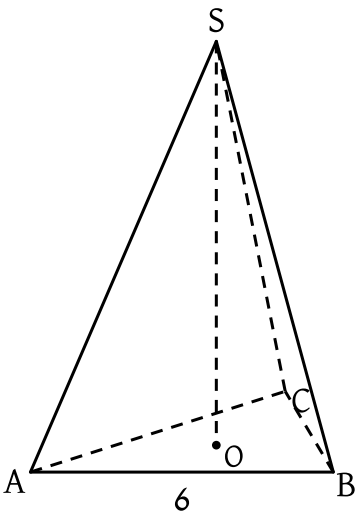
(2) מצאו את SG, גובה הפאה SBC.

ג. מצאו את שטח המעטפת של הקופסה.

ד. מצאו את שטח הקרטון הדרוש לייצור קופסה אחת (כולל הבסיס).

ה. בכל קופסה ממלאים סוכריות עד 70% מנפח הקופסה. מהו נפח הסוכריות בקופסה?

שאלה 21



משקולת נייר מזכוכית היא בצורת פירמידה ישרה ומשולשת $SABC$. הבסיס ABC הוא משולש שווה צלעות שאורך צלעו 6 ס״מ. גובה המשקולת SO הוא 8 ס״מ.

הדרכה: שטח של משולש שווה צלעות שאורך צלעו a הוא $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$.

א. מצאו את גובה משולש הבסיס. עגלו למאית.

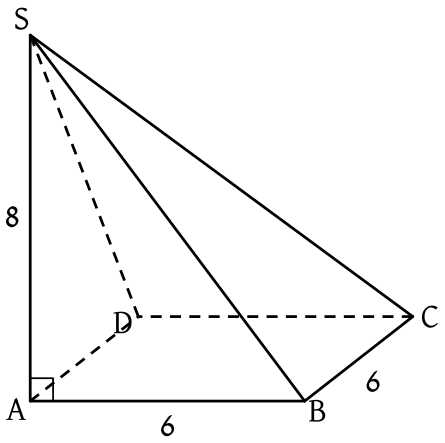
ב. מצאו את שטח הבסיס. עגלו למאית.

ג. מצאו את נפח המשקולת. עגלו למאית.

ד. משקל של סמ״ק אחד של זכוכית הוא 2.5 גרם. מצאו את משקל המשקולת.

ה. המפעל מייצר משקולת גדולה יותר, עם אותו בסיס, שמשקלה 200 גרם. מה גובה המשקולת הגדולה? עגלו למאית.

שאלה 22



בסיס הפירמידה $SABCD$ הוא ריבוע $ABCD$ שאורך צלעו 6 ס״מ. המקצוע הצדדי SA מאונך לבסיס, ואורכו 8 ס״מ (ראו סרטוט).

א. מצאו את נפח הפירמידה.

ב. מצאו את אורך המקצוע SB .

ג. הפאות SAB ו־SAD הן משולשים ישרי זווית. מצאו את השטח של כל אחת מהן.

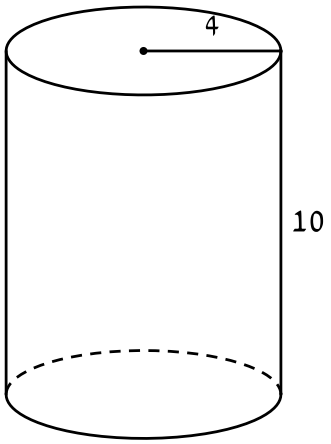
נתון כי הפאות SBC ו־SCD הן גם משולשים ישרי זווית: הזווית SBC והזווית SDC ישרות.

ד. מצאו את השטח של כל אחת מן הפאות SBC ו־SCD .

ה. מצאו את שטח המעטפת ואת שטח הפנים של הפירמידה.

ו. מצאו את אורך המקצוע SC . עגלו למאית.

שאלה 23



קופסת שימורים היא בצורת גליל. רדיוס הבסיס של הקופסה הוא 4 ס״מ, וגובהה 10 ס״מ (המידות בסרטוט בס״מ).

א. מצאו את נפח הקופסה.

ב. על כל הדופן של הקופסה מדביקים תווית נייר. מצאו את שטח התווית.

ג. מצאו את שטח הפח הדרוש לייצור קופסה אחת (כולל המכסה והתחתית).

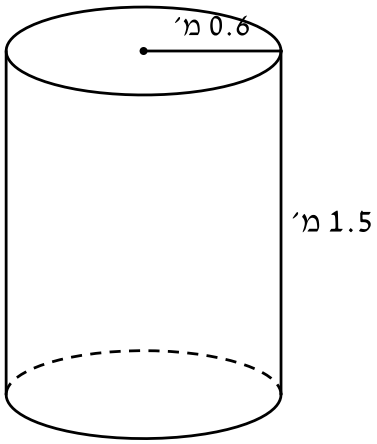
אורזים 12 קופסאות כאלה בארגז בצורת תיבה: 3 שורות של 4 קופסאות, כשהקופסאות עומדות זו לצד זו וצמודות זו לזו ולדפנות הארגז. גובה הארגז שווה לגובה הקופסה.

ד. (1) מצאו את המידות של הארגז ואת הנפח שלו.

(2) איזה אחוז מנפח הארגז נשאר ריק (לא תפוס על ידי הקופסאות)?

שאלה 24

על גג בניין יש מכל מים בצורת גליל. רדיוס הבסיס של המכל הוא 0.6 מטר, וגובהו 1.5 מטר.



א. (1) מצאו את נפח המכל במ״ק.

(2) כמה ליטרים מכיל המכל המלא? עגלו לליטר שלם.

משפחה משתמשת ב־200 ליטר מים ביום. ביום ראשון בבוקר המכל היה מלא, ואחר כך לא מילאו אותו.

ב. במשך כמה ימים שלמים יספיקו המים שבמכל למשפחה?

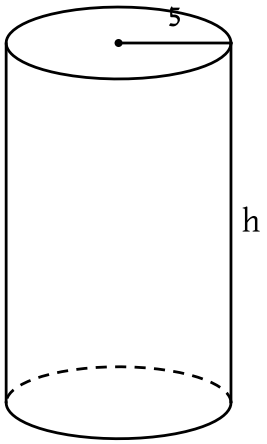
רוצים לצבוע מבחוץ את הדופן ואת המכסה העליון של המכל.

ג. מצאו את השטח שצובעים.

ד. ליטר צבע מספיק ל־2.5 מ״ר. כמה ליטרים של צבע לפחות דרושים? עגלו לעשירית ליטר כלפי מעלה.

שאלה 25

אגרטל זכוכית הוא בצורת גליל פתוח מלמעלה. רדיוס הבסיס של האגרטל הוא 5 ס״מ, ושטח המעטפת שלו הוא 160π סמ״ר.



א. מצאו את גובה האגרטל h .

ב. מצאו את נפח האגרטל.

ג. מצאו את שטח הזכוכית של האגרטל (המעטפת והבסיס).

כדי שהפרחים יחזיקו מעמד, ממלאים את האגרטל במים עד 80% מנפחו.

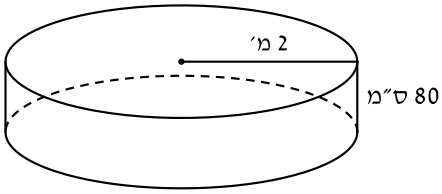
ד. (1) מצאו את נפח המים באגרטל.

(2) האם בקבוק מים של 1.5 ליטר מספיק כדי למלא את האגרטל עד 80% מנפחו? נמקו.

ה. מה צריך להיות גובה המים באגרטל כאשר הוא מלא עד 80% מנפחו?

שאלה 26

בריכה ביתית מתנפחת היא בצורת גליל. רדיוס הבריכה הוא 2 מטרים, וגובהה 80 ס״מ.



א. מצאו את נפח הבריכה במ״ק.

החברה המייצרת את הבריכה מתכננת דגם חדש, שבו רדיוס הבריכה גדול ב־0.5 מטר. הגובה לא משתנה.

ב. (1) מצאו את הנפח של הדגם החדש.

(2) בכמה מ״ק גדול הנפח של הדגם החדש מנפח הבריכה המקורית?

החברה מתכננת גם דגם קטן, שבו רדיוס הבריכה קטן ב־10% מרדיוס הבריכה המקורית. הגובה לא משתנה.

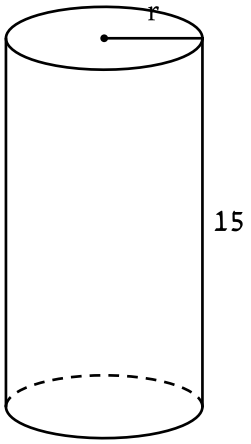
ג. (1) בכמה מ״ק קטן הנפח של הדגם הקטן מנפח הבריכה המקורית?

(2) בכמה אחוזים קטן הנפח?

ד. נועם טוען: ״אם הרדיוס קטן ב־10%, גם הנפח קטן ב־10%״. האם נועם צודק? נמקו.

שאלה 27

בקבוק שמפו הוא בצורת גליל שגובהו 15 ס״מ. נסמן ב־r את רדיוס הבסיס של הבקבוק.



א. הביעו באמצעות r את נפח הבקבוק.

החברה החליטה לשנות את הבקבוק בלי לשנות את גובהו: היא הגדילה את הרדיוס ב־0.4 ס״מ, ונפח הבקבוק גדל כתוצאה מכך ב־44%.

ב. הסבירו מדוע אם הנפח גדל ב־44%, אז הרדיוס החדש גדול פי 1.2 מן הרדיוס המקורי.

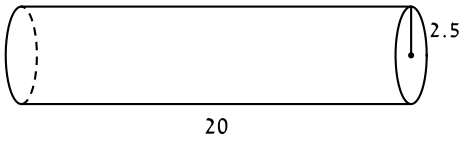
ג. (1) מצאו את הרדיוס המקורי של הבקבוק.

(2) מצאו את הרדיוס החדש.

ד. מצאו את הנפח של הבקבוק המקורי ואת הנפח של הבקבוק החדש.

ה. מחיר בקבוק מקורי היה 18 שקלים. החברה העלתה את המחיר של הבקבוק החדש באותו אחוז שבו גדל הנפח. מהו המחיר של הבקבוק החדש?

שאלה 28



גליל של רולר לצביעה הוא בצורת גליל. רדיוס הבסיס של הגליל הוא 2.5 ס״מ, ואורכו 20 ס״מ (המידות בסרטוט בס״מ).

כאשר הרולר מסתובב סיבוב שלם אחד על הקיר, המעטפת שלו צובעת שטח השווה לשטח המעטפת.

א. מצאו את השטח שצובע הרולר בסיבוב שלם אחד.

יעל רוצה לצבוע קיר ברוחב 3 מטרים ובגובה 2.5 מטרים.

ב. מצאו את שטח הקיר בסמ״ר.

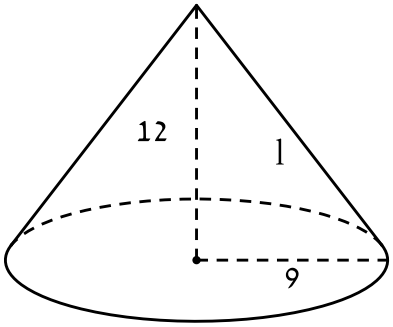
ג. כמה סיבובים שלמים לפחות צריך הרולר להסתובב כדי לצבוע את הקיר בשכבה אחת?

ד. יעל צובעת את הקיר בשתי שכבות. בכל סיבוב, הרולר מסתובב בממוצע בשנייה אחת. כמה דקות לפחות תימשך הצביעה (בלי הפסקות)? עגלו לדקה שלמה כלפי מעלה.

ה. הרולר מגיע גם בדגם רחב, שבו אורך הגליל 25 ס״מ (הרדיוס זהה). בכמה אחוזים פחות סיבובים יידרשו עם הדגם הרחב?

שאלה 29

כובע מסיבה הוא בצורת מעטפת של חרוט ישר. רדיוס הבסיס של הכובע הוא 9 ס״מ, וגובהו 12 ס״מ (המידות בסרטוט בס״מ).



א. מצאו את אורך הקו היוצר l של הכובע.

ב. מצאו את שטח הנייר הדרוש לכובע אחד (שטח המעטפת).

גוזרים כובעים מגיליון נייר שמידותיו 50 ס״מ על 70 ס״מ. בגזירה מנצלים רק 80% משטח הגיליון.

ג. כמה כובעים שלמים לכל היותר אפשר להכין מגיליון אחד?

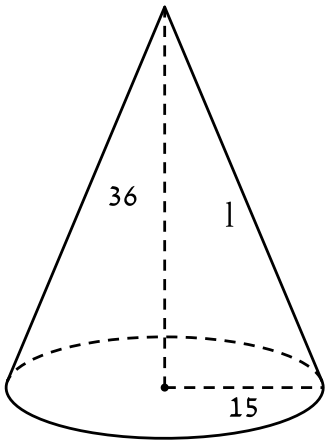
ד. לקראת מסיבה צריך 40 כובעים. כמה גיליונות לפחות יש לקנות?

בסוף המסיבה הפכו כובע אחד, ומילאו אותו בפופקורן עד השפה.

ה. מהו נפח הפופקורן שבכובע?

שאלה 30

בעבודות בכביש הציבו 4 קונוסים זהים בצורת חרוט ישר.
רדיוס הבסיס של כל קונוס הוא 15 ס״מ, וגובהו 36 ס״מ.



א. מצאו את אורך הקו היוצר של קונוס.

ב. (1) מצאו את שטח המעטפת של קונוס אחד.

(2) מצאו את שטח המעטפת של 4 הקונוסים סך הכול, בסמ״ר ובמ״ר.

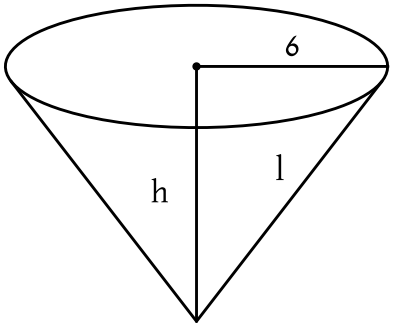
ג. מצאו את הנפח של קונוס אחד.

הקונוסים עומדים על הכביש. מעל כל קונוס רוצים להניח מכסה בצורת גליל שקוטרו שווה לקוטר בסיס הקונוס, כך שהקונוס ייכנס כולו לתוך הגליל.

ד. מה צריך להיות הגובה המינימלי של הגליל? מהו נפח הגליל במקרה זה?

ה. פי כמה גדול נפח הגליל מנפח הקונוס?

שאלה 31



ליד מתקן מים יש כוסות נייר בצורת חרוט ישר. רדיוס הפתח של כל כוס הוא 6 ס״מ, ונפח הכוס הוא 96π סמ״ק.

א. מצאו את גובה הכוס h .

ב. מצאו את אורך הקו היוצר של הכוס l .

ג. מצאו את שטח הנייר הדרוש לכוס אחת (שטח המעטפת).

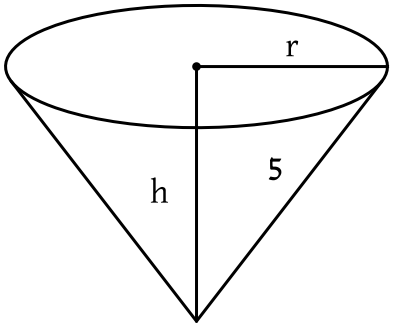
במתקן יש בקבוק מים של 20 ליטר.

ד. כמה כוסות מלאות לכל היותר אפשר למלא מן הבקבוק?

החברה רוצה לייצר כוס חדשה עם אותו פתח (רדיוס 6 ס״מ), שנפחה גדול ב־25%.

ה. מה צריך להיות הגובה של הכוס החדשה?

שאלה 32



משפך במעבדה הוא בצורת חרוט ישר (בלי הצינור). אורך הקו היוצר של המשפך הוא 5 ס״מ, ושטח המעטפת שלו הוא 15π סמ״ר.

א. מצאו את רדיוס הפתח r של המשפך.

ב. מצאו את גובה המשפך h .

ג. מצאו את נפח המשפך.

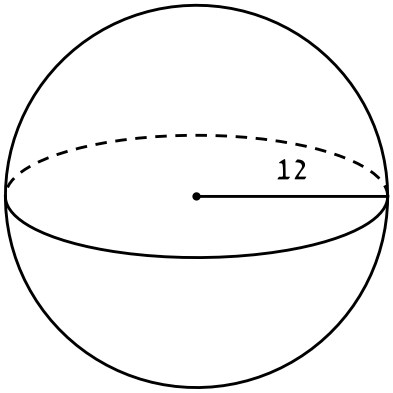
סוגרים את פתח היציאה של המשפך, וממלאים אותו בנוזל עד השפה. לאחר מכן פותחים את הפתח, והנוזל זורם החוצה בקצב של 2 סמ״ק בשנייה.

ד. כמה שניות יידרשו עד שהמשפך יתרוקן? עגלו לשנייה שלמה.

ה. בכמה אחוזים יגדל נפח המשפך אם נגדיל את הגובה שלו פי 2 והרדיוס יישאר ללא שינוי?

שאלה 33

כדורסל הוא בצורת כדור שקוטרו 24 ס״מ (הרדיוס מסומן בסרטוט, בס״מ).



א. מצאו את נפח האוויר שבכדור.

ב. מצאו את שטח העור הדרוש לציפוי הכדור (שטח הפנים של הכדור).

כל כדור נמכר בקופסת קרטון בצורת קובייה, כך שהכדור נוגע בכל הפאות של הקובייה.

ג. מהו אורך המקצוע של הקופסה? מהו נפח הקופסה?

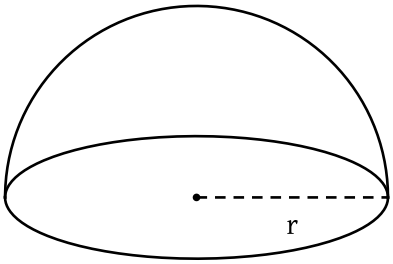
ד. איזה אחוז מנפח הקופסה אינו תפוס על ידי הכדור?

ה. כדור קטן לילדים הוא בצורת כדור שהרדיוס שלו קטן פי 2 מהרדיוס של הכדורסל. פי כמה קטן הנפח של הכדור הקטן מנפח הכדורסל?

שאלה 34

הגג של מצפה כוכבים הוא כיפה בצורת חצי כדור. שטח הכיפה (המשטח המעוגל בלבד, בלי הרצפה) הוא 72π מ״ר.

הדרכה: שטח הפנים של חצי כדור (בלי העיגול) הוא חצי משטח הפנים של כדור שלם.



א. מצאו את הרדיוס r של הכיפה.

ב. מצאו את נפח האוויר שבתוך הכיפה.

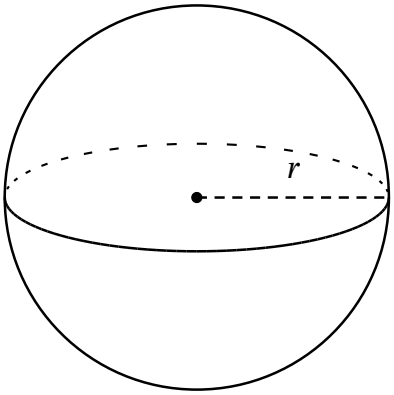
ג. מצאו את שטח הרצפה העגולה שמתחת לכיפה.

ד. רוצים לצבוע את הכיפה מבחוץ. ליטר צבע מספיק ל־8 מ״ר. כמה ליטרים של צבע לפחות דרושים? (מספר שלם)

ה. מתכננים כיפה חדשה שהרדיוס שלה גדול ב־50%. פי כמה גדל שטח הכיפה? פי כמה גדל הנפח?

שאלה 35

כדור ברזל הוא בצורת כדור. נפח הכדור הוא 288π סמ"ק (ראו סרטוט).



א. מצאו את רדיוס הכדור.

ב. מצאו את שטח הפנים של הכדור.

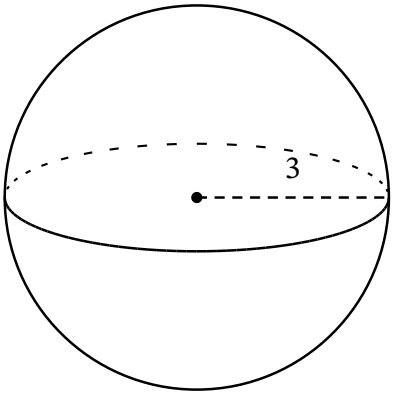
ג. מכניסים את הכדור לקופסה בצורת קובייה, כך שהכדור נוגע בכל הפאות של הקופסה. מהו אורך המקצוע של הקופסה?

ד. מצאו את הנפח של החלק הריק בקופסה (החלק שאין בו כדור).

ה. כמה אחוזים מנפח הקופסה תופס הכדור?

שאלה 36

כדור שוקולד גדול הוא בצורת כדור שרדיוסו 3 ס״מ (ראו סרטוט).



א. מצאו את נפח כדור השוקולד.

ב. ממיסים את כדור השוקולד, ויוצקים ממנו כדורי שוקולד קטנים. הרדיוס של כל כדור קטן הוא 1 ס״מ. כמה כדורים קטנים מתקבלים?

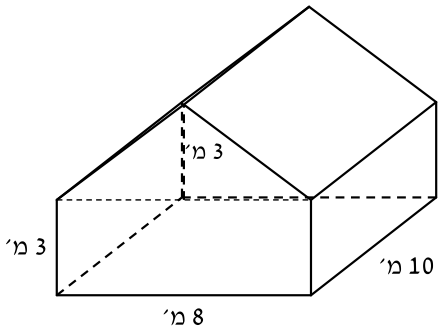
ג. עוטפים כל כדור קטן בנייר כסף שמכסה בדיוק את כל שטח הפנים שלו. מצאו את שטח נייר הכסף הדרוש לכל הכדורים הקטנים יחד.

ד. אילו היו יוצקים את כל השוקולד של הכדור הגדול לתבנית בצורת גליל שרדיוס בסיסה 3 ס״מ, לאיזה גובה היה מגיע השוקולד בתבנית?

שאלה 37

מחסן בגינה בנוי מתיבה שעליה גג בצורת מנסרה ישרה שבסיסה משולש שווה שוקיים (ראו סרטוט).

האורכים של צלעות הבסיס של התיבה הם 8 מטרים ו־10 מטרים, וגובה הקירות הוא 3 מטרים. גובה הגג (גובה המשולש) הוא 3 מטרים.



א. מצאו את הנפח של המחסן כולו (התיבה והגג).

ב. מצאו את אורך השוק של משולש הגג.

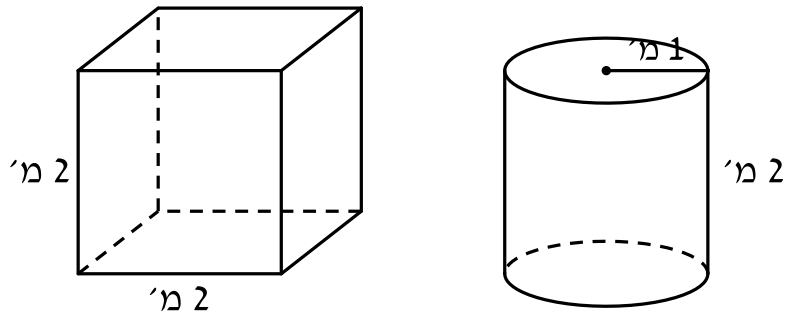
ג. את שני המלבנים המשופעים של הגג מכסים ברעפים. מצאו את השטח שמכסים ברעפים.

ד. כל רעף מכסה שטח של 0.25 מ״ר. כמה רעפים דרושים לכיסוי הגג?

ה. רוצים לצבוע מבחוץ את ארבעת הקירות של המחסן, כולל שני המשולשים שמעליהם (אין במחסן חלונות, ואת הדלת צובעים גם כן). מהו השטח שצובעים?

שאלה 38

מכל מים בצורת קובייה ומכל מים בצורת גליל עומדים זה ליד זה. אורך המקצוע של הקובייה הוא 2 מטרים. קוטר הבסיס של הגליל הוא 2 מטרים, וגובהו 2 מטרים (ראו סרטוט).



א. (1) מצאו את שטח המעטפת של הקובייה ושל הגליל.

(2) לאיזה מכל שטח מעטפת גדול יותר? בכמה?

ב. לאיזה מכל שטח פנים גדול יותר? נמקו בעזרת חישוב.

ג. (1) מצאו את הנפח של כל אחד מן המכלים.

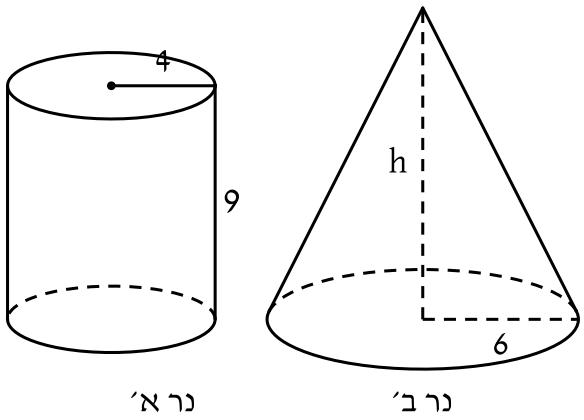
(2) איזה אחוז מנפח הקובייה הוא נפח הגליל?

ד. מחיר הפח שממנו עשויים המכלים הוא 60 שקלים למ״ר. כמה כסף חוסכים בפח אם בוחרים במכל הגלילי (חישוב לפי שטח הפנים)?

שאלה 39

בחנות נרות מוכרים שני נרות: נר א׳ בצורת גליל ונר ב׳ בצורת חרוט ישר (ראו סרטוט, המידות בס״מ).

רדיוס הבסיס של נר א׳ הוא 4 ס״מ, וגובהו 9 ס״מ. רדיוס הבסיס של נר ב׳ הוא 6 ס״מ.



א. מצאו את נפח השעווה בנר א׳.

ב. נפח השעווה בשני הנרות שווה. מצאו את הגובה h של נר ב׳.

ג. מצאו את אורך הקו היוצר של נר ב׳. עגלו למאית.

עוטפים את הנרות בנייר צבעוני: את נר א׳ עוטפים בדופן בלבד (המעטפת), ואת נר ב׳ - במעטפת שלו.

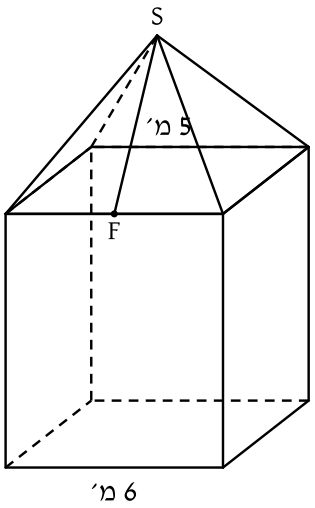
ד. לאיזה נר דרוש יותר נייר? בכמה סמ״ר?

ה. שני הנרות דולקים באותו קצב (אותו נפח שעווה בשעה). איזה נר ידלק זמן רב יותר? נמקו.

שאלה 40

מגדל שמירה בנוי מתיבה שבסיסה ריבוע, ועליה גג בצורת פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע (ראו סרטוט).

אורך צלע הבסיס של הגג הוא 6 מטרים, וגובה הפאה הצדדית של הגג SF הוא 5 מטרים.



א. מצאו את הגובה של הגג.

ב. מצאו את נפח החלל שבתוך הגג (עליית הגג).

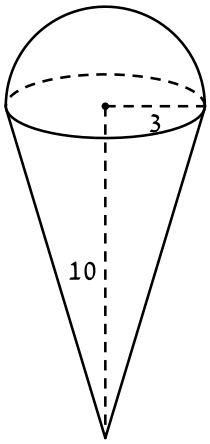
ג. את ארבע הפאות של הגג מכסים ברעפים. מצאו את השטח שמכסים.

ד. כל רעף מכסה 0.25 מ״ר. קונים 10% רעפים נוספים למקרה של שבירה. כמה רעפים קונים?

ה. גובה הקירות של התיבה הוא 7 מטרים. מצאו את הנפח של המגדל כולו.

שאלה 41

מנת גלידה מוגשת בגביע בצורת חרוט ישר, המלא גלידה עד השפה. מעל הגביע יש כדור גלידה בצורת חצי כדור (ראו סרטוט, המידות בס״מ).



רדיוס הבסיס של הגביע הוא 3 ס״מ, וגובה הגביע הוא 10 ס״מ. הרדיוס של חצי הכדור שווה לרדיוס הגביע.

א. מצאו את נפח הגלידה שבתוך הגביע.

ב. מצאו את נפח הגלידה שבחצי הכדור.

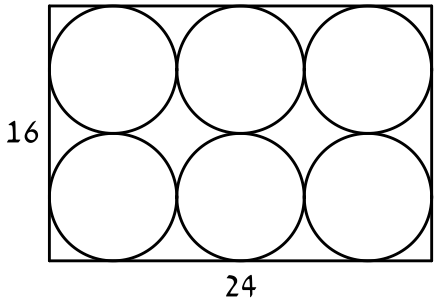
ג. מצאו את נפח הגלידה במנה אחת.

ד. כמה מנות שלמות לכל היותר אפשר להכין מליטר אחד של גלידה?

ה. הגביע עשוי מוופל. מצאו את אורך הקו היוצר של הגביע ואת שטח המעטפת שלו. עגלו למאית.

שאלה 42

מבט מלמעלה



בקבוק שמן הוא בצורת גליל שרדיוס בסיסו 4 ס״מ וגובהו 25 ס״מ. אורזים 6 בקבוקים בארגז קרטון בצורת תיבה, בשתי שורות של 3 בקבוקים, כך שהבקבוקים צמודים זה לזה ולדפנות הארגז (ראו סרטוט - מבט מלמעלה, המידות בס״מ). גובה הארגז הוא 26 ס״מ.

א. הסבירו מדוע מידות הבסיס של הארגז הן 24 ס״מ ו־16 ס״מ, ומצאו את נפח הארגז.

ב. (1) מצאו את נפח בקבוק אחד.

(2) מצאו את הנפח של 6 הבקבוקים יחד.

ג. איזה אחוז מנפח הארגז אינו תפוס על ידי הבקבוקים?

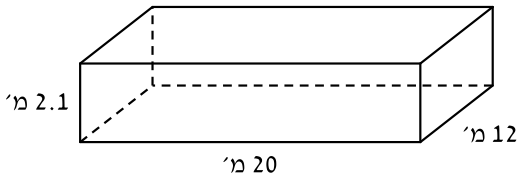
ד. מצאו את שטח הקרטון הדרוש לייצור ארגז אחד (שטח הפנים של התיבה).

ה. על כל בקבוק מדביקים תווית המכסה 60% משטח המעטפת שלו. מצאו את שטח התווית.

שאלה 43

(בעקבות שאלה מבגרות חורף תשפ״ד)

במרכז ספורט יש שתי בריכות: בריכת מבוגרים ובריכת ילדים. כל בריכה היא בצורת תיבה שבסיסה מלבן (ראו סרטוט).



נתון כי אורכי צלעות הבסיס של בריכת המבוגרים הם 20 מטרים ו־12 מטרים. גובה בריכת המבוגרים הוא 2.1 מטרים.

א. מצאו את נפח בריכת המבוגרים.

לפני עונת הרחצה החליטו לסייד את הקירות החיצוניים של בריכת המבוגרים.

ב. מצאו את השטח שסיידו.

הגובה של בריכת הילדים הוא $\frac{1}{3}$ מן הגובה של בריכת המבוגרים.

ג. מצאו את הגובה של בריכת הילדים.

אחת מצלעות הבסיס של בריכת הילדים גדולה פי 2 מן הצלע האחרת של בסיס בריכת הילדים. נתון כי הנפח של בריכת הילדים הוא 35 מ״ק.

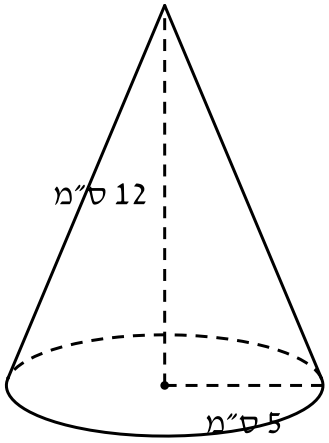
ד. מצאו את האורכים של צלעות הבסיס של בריכת הילדים.

שאלה 44

(בעקבות שאלה מבגרות חורף תשפ״ג)

בגלידרייה משפחתית מייצרים גלידה. הגלידה מוגשת בגביע נייר בצורת חרוט.

הרדיוס של בסיס הגביע הרגיל הוא 5 ס״מ, וגובהו של הגביע הרגיל הוא 12 ס״מ (ראו סרטוט).



א. חשבו את נפח הגלידה הדרוש למילוי גביע רגיל אחד.

ב. חשבו את אורך הקו היוצר של גביע רגיל.

ג. מהו שטח הנייר שנדרש ליצירת גביע רגיל אחד של גלידה?

בגלידרייה יש גביעים בשני גדלים: גביע רגיל וגביע אקסטרים. לצורך כיבוד במסיבת סיום הזמינה הנהלת בית הספר מן הגלידרייה 50 גלידות בגביעי אקסטרים בלבד.

גובהו של גביע אקסטרים גדול פי 1.2 מגובהו של גביע רגיל. הרדיוס של גביע אקסטרים שווה לרדיוס של גביע רגיל.

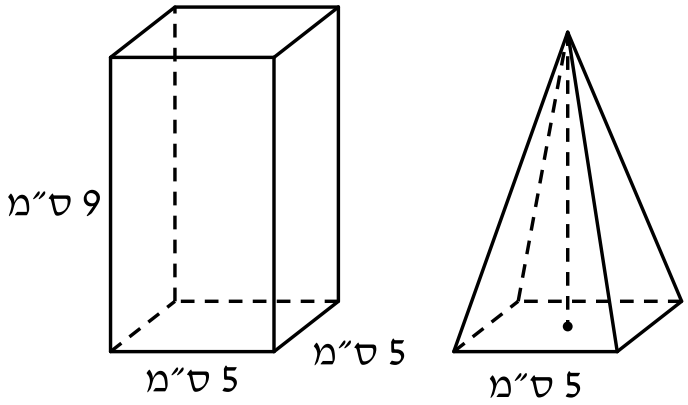
ד. חשבו את נפח הגלידה הדרוש למילוי כל הגביעים שבהזמנה זו.

שאלה 45

(בעקבות שאלה מבגרות קיץ תשפ״ג)

במסעדה יש שני סוגים של מלחיות. מלחייה מסוג א׳ היא בצורת תיבה שבסיסה ריבוע. מלחייה מסוג ב׳ היא בצורת פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע (ראו סרטוט). הבסיס של מלחייה מסוג א׳ זהה לבסיס של מלחייה מסוג ב׳.

נתון כי אורך צלע הבסיס של מלחייה מסוג א׳ הוא 5 ס״מ, והגובה שלה הוא 9 ס״מ.



מלחייה מסוג ב׳ מלחייה מסוג א׳

א. מהו הנפח של מלחייה מסוג א׳?

נפח המלחייה מסוג ב׳ קטן ב־150 סמ״ק מנפח מלחייה מסוג א׳.

ב. (1) מהו הנפח של מלחייה מסוג ב׳?

(2) מהו הגובה של מלחייה מסוג ב׳?

על השולחנות במסעדה סידרו מלחיות משני הסוגים. בכל מלחייה מילאו מלח שנפחו היה 80% מנפח המלחייה. מספר המלחיות מסוג א׳ שסידרו היה גדול ב־6 ממספר המלחיות מסוג ב׳. נפח המלח שמילאו בתוך כל המלחיות משני הסוגים היה 2,280 סמ״ק סך הכול.

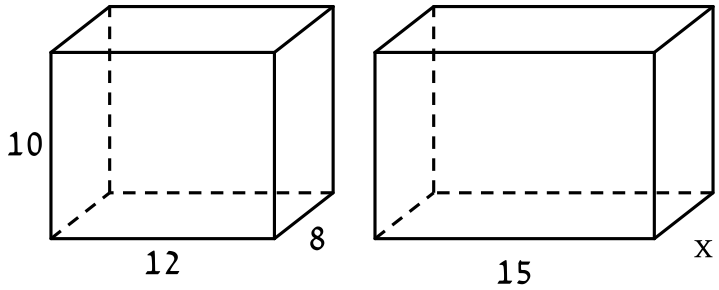
ג. כמה מלחיות מסוג ב׳ סידרו במסעדה?

שאלה 46

(בעקבות שאלה מבגרות קיץ תשפ״ג, מועד ב)

בחנות כלי בית מוכרים קופסאות לבנות וקופסאות אפורות. כל הקופסאות הן תיבות שבסיסן הוא מלבן.

נתון: אורך אחת מצלעות הבסיס של קופסה לבנה הוא 8 ס״מ, ואורך הצלע האחרת הוא 12 ס״מ. הגובה של קופסה לבנה הוא 10 ס״מ.



א. מצאו את הנפח של קופסה לבנה.

הנפח של קופסה אפורה גדול ב־25% מן הנפח של קופסה לבנה.

ב. מצאו את הנפח של קופסה אפורה.

נסמן ב־x את אורך אחת מצלעות הבסיס בקופסה אפורה. נתון: הגובה של קופסה אפורה גדול פי 1.25 מצלע זו. אורך צלע הבסיס האחרת של הקופסה האפורה הוא 15 ס״מ.

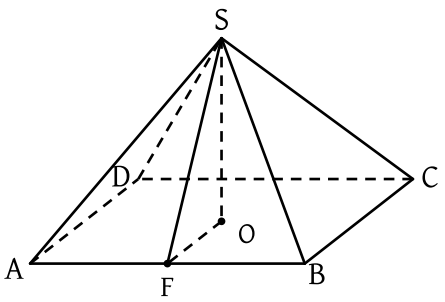
ג. מצאו את x.

רועי קנה קופסה אחת לבנה וקופסה אחת אפורה. רועי החליט לצבוע כל קופסה בשכבה אחידה של צבע אדום (שטח הפנים).

ד. באיזו קופסה השתמש רועי בכמות צבע גדולה יותר כדי לצבוע אותה? נמקו.

שאלה 47

(בעקבות שאלה מבגרות קיץ תשפ״ד)



רינה מכינה ממתקי שוקולד בצורת פירמידה ישרה $SABCD$ שבסיסה ריבוע $ABCD$ (ראו סרטוט).

נתון כי אורך צלע הבסיס הוא 6 ס״מ וגובה הפירמידה SO הוא 4 ס״מ.

א. מצאו את הנפח של ממתק שוקולד אחד.

רינה עוטפת כל ממתק שוקולד ברדיד אלומיניום, ועל אחת מן הפאות הצדדיות היא מדביקה מדבקה צבעונית המכסה אותה בדיוק.

ב. (1) מצאו את SF , גובה הפאה הצדדית.

(2) מצאו את שטח המדבקה.

לרגל החג החליטה רינה להכין ממתקי שוקולד בצורת חרוט. הרדיוס של בסיס החרוט שווה לחצי צלע של בסיס הפירמידה, וגובהו שווה לגובה הפירמידה.

ג. מצאו את הנפח של ממתק שוקולד אחד בצורת חרוט.

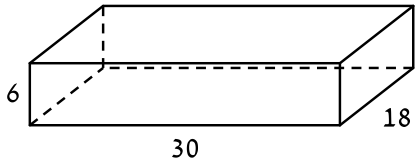
רינה מכינה מארזי מתנה של ממתקי שוקולד. בכל מארז היא מכניסה 2 ממתקי שוקולד בצורת פירמידה וממתק שוקולד אחד בצורת חרוט. לרינה יש שוקולד מומס בנפח של 700 סמ״ק.

ד. כמה מארזים לכל היותר אפשר להכין מן השוקולד שיש לרינה?

שאלה 48

(בעקבות שאלה מבגרות קיץ תשפ״ד, מועד ב)

ליאת אפתה עוגה בתבנית בצורת תיבה (ראו סרטוט). נתון כי האורכים של צלעות הבסיס של התבנית הם 30 ס״מ ו־18 ס״מ, וגובה התבנית הוא 6 ס״מ.



א. מצאו את נפח התבנית.

ליאת הוציאה את העוגה מן התבנית וחתכה אותה לקוביות זהות. נתון כי אורך הצלע של כל קובייה 6 ס״מ. לאחר שחתכה את העוגה, ציפתה ליאת בשוקולד את הפאה העליונה ואת ארבע הפאות הצדדיות של כל אחת מן הקוביות.

ב. (1) לכמה קוביות חתכה ליאת את העוגה?

(2) מצאו את השטח הכולל שליאת ציפתה בשוקולד.

ליאת הכינה מקצפת קישוטים בצורת חרוט, והניחה קישוט אחד על כל אחת מן הקוביות. נתון כי היקף הבסיס של כל חרוט הוא 4π ס״מ, והגובה שלו 3 ס״מ.

ג. (1) מצאו את אורך הרדיוס של בסיס החרוט.

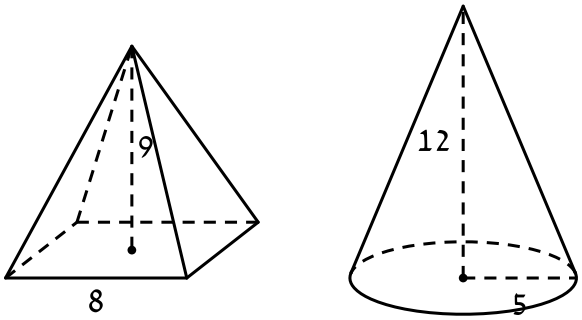
(2) מצאו את הנפח של הקצפת הדרוש להכנת כל החרוטים.

שאלה 49

(בעקבות שאלה מבגרות חורף תשפ״ה)

במפעל מייצרים שני סוגים של נרות שעווה: נר מסוג א׳, שצורתו פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע, ונר מסוג ב׳, שצורתו חרוט ישר (ראו סרטוט, המידות בס״מ).

נתון כי אורך צלע הבסיס של נר מסוג א׳ הוא 8 ס״מ וגובה הנר הוא 9 ס״מ.



א. מצאו את נפח השעווה של נר מסוג א׳.

נתון כי האורך של רדיוס הבסיס של נר מסוג ב׳ הוא 5 ס״מ, וגובה הנר הוא 12 ס״מ. ככל שנפח השעווה של נר גדול יותר - הנר ידלק זמן ארוך יותר.

ב. קבעו איזה נר ידלק זמן ארוך יותר - נר מסוג א׳ או נר מסוג ב׳. נמקו את קביעתכם.

ג. (1) מצאו את האורך של הקו היוצר של נר מסוג ב׳.

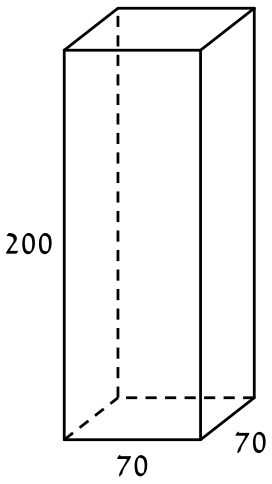
(2) מצאו את שטח המעטפת של נר מסוג ב׳.

ביום מסוים התקבלה במפעל הזמנה לייצור 200 נרות מסוג א׳ ו־150 נרות מסוג ב׳.

ד. האם נפח של 90,000 סמ״ק שעווה יספיק למפעל לייצור הזמנה זו? נמקו את תשובתכם.

שאלה 50

(בעקבות שאלה מבגרות קיץ תשפ״ה)



המקרר של נעמי הוא בצורת תיבה שבסיסה ריבוע. נתון כי גובה המקרר הוא 200 ס״מ ואורך צלע הבסיס הוא 70 ס״מ (ראו סרטוט, המידות בס״מ).

א. חשבו את נפח המקרר.

במקרר זה הגובה בין שני מדפים סמוכים המוצבים זה מעל זה הוא 12% מגובה המקרר.

ב. חשבו את הגובה שבין שני מדפים סמוכים במקרר.

סבא של נעמי רוצה להכין לה מרק, ולהביא לה אותו בסיר שאפשר להכניס בגובה שבין שני מדפים סמוכים במקרר. יש לו שני סירים בצורת גליל - סיר א׳ וסיר ב׳.

רדיוס הבסיס של סיר א׳ הוא 10 ס״מ והנפח שלו $1,800\pi$ סמ״ק.

ג. חשבו את הגובה של סיר א׳.

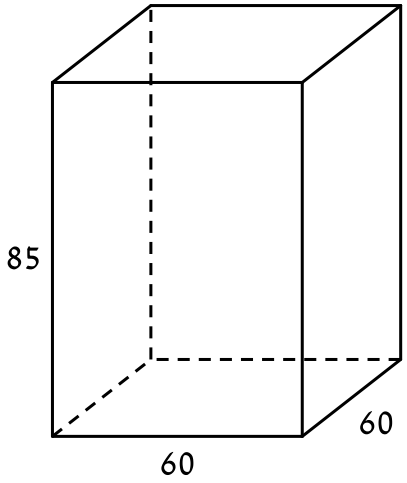
רדיוס הבסיס של סיר ב׳ הוא 15 ס״מ ושטח המעטפת שלו 750π סמ״ר.

ד. קבעו אם אפשר להכניס את סיר ב׳ בגובה שבין שני מדפים סמוכים במקרר. נמקו את קביעתכם.

שאלה 51

(בעקבות שאלה מבגרות קיץ תשפ״ה, מועד ב)

חיים קנה מכונת כביסה בצורת תיבה. גובה מכונת הכביסה הוא 85 ס״מ, והאורכים של צלעות הבסיס הם 60 ס״מ ו־60 ס״מ (ראו סרטוט, המידות בס״מ).



א. מצאו את שטח המעטפת של המכונה.

במכונת הכביסה יש חלק שנקרא ״תוף״ וצורתו גליל. בחלק זה מכניסים את הבגדים המיועדים לכביסה. גובה הגליל של תוף המכונה הוא 55 ס״מ, והרדיוס של בסיס הגליל הוא 25 ס״מ.

ב. מצאו את נפח התוף.

בטבלה שלפניכם מתואר הקשר בין נפח התוף ובין משקל הבגדים המקסימלי (בקילוגרמים) שאפשר לכבס במכונה בהפעלה אחת.

נפח התוף (סמ״ק)	משקל הבגדים המקסימלי שאפשר לכבס בהפעלה אחת (ק״ג)
עד 60,000	5
מ־60,000 עד 100,000	7
מ־100,000 עד 130,000	9

ג. קבעו מהו משקל הבגדים המקסימלי שאפשר לכבס בהפעלה אחת במכונה שקנה חיים.

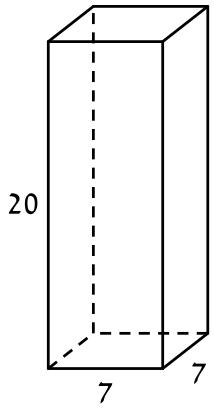
גם אייל קנה מכונת כביסה. גובה הגליל של תוף המכונה שקנה אייל קטן ב־15 ס״מ מגובה הגליל של תוף המכונה שקנה חיים. הרדיוס של בסיס התוף של שתי המכונות זהה.

ד. מהו משקל הבגדים המקסימלי שאפשר לכבס בהפעלה אחת במכונה שקנה אייל? נמקו את תשובתכם.

שאלה 52

(בעקבות שאלה מבגרות חורף תשפ״ו)

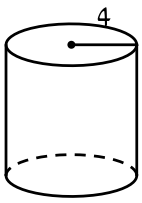
דני קנה ביום א׳ קרטון חלב בצורת תיבה שבסיסה ריבוע. גובה הקרטון הוא 20 ס״מ, ואורך צלע הבסיס שלו הוא 7 ס״מ (ראו סרטוט, המידות בס״מ).



חלב

א. מצאו את הנפח של קרטון החלב.

לדני יש 3 כוסות שתייה זהות בצורת גליל. רדיוס הבסיס של כל כוס הוא 4 ס״מ, ושטח המעטפת שלה הוא 64π סמ״ר.



כוס

ב. (1) מצאו את גובה הכוס.

(2) מצאו את נפח הכוס.

דני החליט לכבד את חבריו בחלב שקנה. הוא רוצה למזוג לכל אחת מ־3 הכוסות שלו חלב בנפח ששווה ל־90% מנפח הכוס.

ג. האם כמות החלב שבקרטון תספיק כדי למלא 90% מן הנפח של 3 הכוסות? נמקו את תשובתכם.

ביום ב׳ קנה דני קרטון חלב גדול יותר מזה שקנה ביום א׳. גם קרטון זה הוא בצורת תיבה שבסיסה ריבוע, וגובהו 20 ס״מ. נתון כי הנפח של קרטון זה הוא 1,620 סמ״ק.

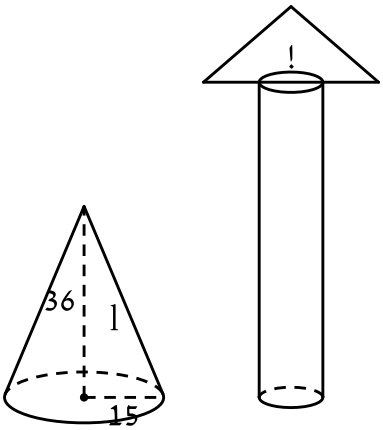
ד. מצאו את אורך צלע הבסיס של קרטון החלב שקנה דני ביום ב׳.

שאלה 53

(בעקבות שאלה מבגרות קיץ תשפ״ו)

בעקבות עבודות בכביש חסמה העירייה את אחד הנתיבים. כדי לשמור על הבטיחות הציבו הפועלים תמרור אזהרה ושלושה קונוסים זהים בצורת חרוט (ראו סרטוט).

נתון כי האורך של רדיוס הבסיס של כל אחד מן הקונוסים הוא 15 ס״מ, והגובה של כל אחד מהם הוא 36 ס״מ.



א. מצאו את האורך של הקו היוצר של כל אחד מן הקונוסים.

ב. מצאו את שטח המעטפת של 3 הקונוסים סך הכול.

העמוד של תמרור האזהרה הוא בצורת גליל. נתון כי גובה העמוד גדול פי 3 מגובה הקונוס, וכי הנפח שלו הוא $1{,}728\pi$ סמ״ק.

ג. מצאו את האורך של רדיוס הבסיס של העמוד.

ד. האם שטח המעטפת של העמוד גדול או קטן משטח המעטפת של 3 הקונוסים סך הכול? נמקו את תשובתכם.

תשובות סופיות

שאלה 1

א. 72,000 סמ״ק, כלומר 72 ליטר

ב. 63 ליטר

ג. 9,000 סמ״ר, כלומר 0.9 מ״ר

ד.(1) 2 ס״מ

ד.(2) לא. גובה המים הגיע ל־37 ס״מ, פחות מ־40 ס״מ.

שאלה 2

א. 56 מ״ק

ב. כן, $56 < 60$.

ג. 67 מ״ר (50.4 מ״ר קירות, פחות 3.4 מ״ר, ועוד 20 מ״ר תקרה)

ד.(1) 6 פחיות

ד.(2) 510 ש״ח

שאלה 3

א. 240 מ״ק

ב. 8 שעות

ג. 244 מ״ר

ד.(1) 0.5 מטר

ד.(2) 4 מטרים ו־12 מטרים

שאלה 4

א. 980 סמ״ק

ב. לא, $980 < 1{,}000$.

ג. 8 ס״מ

ד. 928 סמ״ר

ה. בקרטון הגדול: כ־6.25 ש״ח לליטר, לעומת כ־6.63 ש״ח לליטר בקרטון הקטן.

שאלה 5

א. 34.56 מ״ק

ב. 60,000 סמ״ק = 0.06 מ״ק = 60 ליטר

ג. $8 \cdot 6 \cdot 12 = 576$ ארגזים

ד. 100%

ה. כן. המשקל הכולל 8,640 ק״ג, פחות מ־10,000 ק״ג.

שאלה 6

א. 4,320 סמ״ק

ב. 20 קוביות

ג. 3,600 סמ״ר

ד.(1) 160 קוביות

ד.(2) פי 2 (7,200 סמ״ר)

שאלה 7

א. $a = 8$ ס״מ

ב. 512 סמ״ק

ג. $8\sqrt{2} \approx 11.31$ ס״מ

ד.(1) 10 ס״מ

ד.(2) בכ־95.31% (מ־512 ל־1,000 סמ״ק)

ד.(3) ב־56.25% (מ־384 ל־600 סמ״ר)

ה. לא. הנפח גדל בכ־95.31%, כמעט פי 2.

שאלה 8

א. 1.728 מ״ק, כלומר 1,728 ליטר

ב. 1,296 ליטר

ג. 0.9 מטר (90 ס״מ)

ד. 7.2 מ״ר

ה. 4 פחיות

שאלה 9

א. 7 ס״מ

ב. 294 סמ״ר

ג. 12 סבונים

ד. כן. $12 \cdot 343 = 4{,}116$ סמ״ק, וזה בדיוק נפח הקופסה.

שאלה 10

א. $10\sqrt{2} \approx 14.14$ ס״מ

ב. $10\sqrt{3} \approx 17.32$ ס״מ

ג. לא. $14.14 < 16$

ד. כן. $17.32 > 16$

ה. נפח 1,000 סמ״ק; שטח פנים 600 סמ״ר

שאלה 11

א. 1,728 סמ״ק

ב. 64 קוביות

ג. 864 סמ״ר; 54 סמ״ר

ד. פי 4) 3,456 סמ״ר לעומת 864 סמ״ר)

שאלה 12

א. 15 ס״מ

ב. 3,375 סמ״ק, כלומר 3.375 ליטר

ג. 2.7 ליטר

ד. 3 עציצים

שאלה 13

א. 12 מ״ק

ב. לפי משפט פיתגורס, השוק שווה ל־$\sqrt{6.25} = 2.5$ מטרים.

ג.(1) 26 מ״ר

ג.(2) 12 מ״ר

ד. 514.80 ש״ח

שאלה 14

א. 10 ס״מ
ב. 480 סמ״ק
ג. 528 סמ״ר
ד. 408 סמ״ק
ה. 12 ס״מ

שאלה 15

א. 25 ס״מ
ב. 60,000 סמ״ק, כלומר 60 ליטר
ג. 10,600 סמ״ר, כלומר 1.06 מ״ר
ד. 4 פרות

שאלה 16

א. $V = 30x$
ב. $x = 15$ ס״מ
ג. 13 ס״מ
ד. 510 סמ״ר
ה. 540 גרם

שאלה 17

א. 48 סמ״ק
ב. 5 ס״מ
ג.(1) 60 סמ״ר
ג.(2) 96 סמ״ר
ד. 20 פרלינים
ה. 3 מארזים

שאלה 18

א. 4,096 מ״ק
ב. 20 מטרים
ג. 1,280 מ״ר
ד. 15,360 ש״ח
ה. $32\sqrt{2} \approx 45.25$ מטרים

שאלה 19

א. 20 ס״מ
ב. 26 ס״מ
ג. 1,040 סמ״ר
ד. 41.6 גרם
ה. 8.32 ק״ג

שאלה 20

א. 720 סמ״ק
ב.(1) 13 ס״מ
ב.(2) 15 ס״מ
ג. 384 סמ״ר
ד. 564 סמ״ר
ה. 504 סמ״ק

שאלה 21

א. $3\sqrt{3} \approx 5.2$ ס״מ
ב. $9\sqrt{3} \approx 15.59$ סמ״ר
ג. $24\sqrt{3} \approx 41.57$ סמ״ק
ד. כ־103.92 גרם
ה. כ־15.4 ס״מ

שאלה 22

א. 96 סמ״ק
ב. 10 ס״מ
ג. 24 סמ״ר כל אחת
ד. 30 סמ״ר כל אחת
ה. מעטפת 108 סמ״ר; שטח פנים 144 סמ״ר
ו. $\sqrt{136} \approx 11.66$ ס״מ

שאלה 23

א. $160\pi \approx 502.65$ סמ״ק
ב. $80\pi \approx 251.33$ סמ״ר
ג. $112\pi \approx 351.86$ סמ״ר
ד.(1) 24 ס״מ, 32 ס״מ ו־10 ס״מ; נפח 7,680 סמ״ק
ד.(2) כ־21.46%

שאלה 24

א.(1) $0.54\pi \approx 1.696$ מ״ק
א.(2) כ־1,696 ליטר
ב. 8 ימים
ג. $2.16\pi \approx 6.79$ מ״ר
ד. 2.8 ליטר

שאלה 25

א. 16 ס״מ
ב. $400\pi \approx 1{,}256.64$ סמ״ק
ג. $185\pi \approx 581.19$ סמ״ר
ד.(1) $320\pi \approx 1{,}005.31$ סמ״ק
ד.(2) כן, $1{,}500 > 1{,}005.31$.
ה. 12.8 ס״מ

שאלה 26

א. $3.2\pi \approx 10.05$ מ״ק
ב.(1) $5\pi \approx 15.71$ מ״ק
ב.(2) $1.8\pi \approx 5.65$ מ״ק
ג.(1) $0.608\pi \approx 1.91$ מ״ק
ג.(2) ב־19%
ד. לא. הנפח קטן ב־19%, כי הרדיוס מופיע בנוסחה בריבוע.

שאלה 27

א. $V = 15\pi r^2$

ב. $1.2 \cdot 1.2 = 1.44$, כלומר אם הרדיוס גדל פי 1.2 הנפח גדל פי 1.44, כלומר ב־44%.

ג.(1) 2 ס״מ

ג.(2) 2.4 ס״מ

ד. מקורי: $60\pi \approx 188.5$ סמ״ק ; חדש: $86.4\pi \approx 271.43$ סמ״ק

ה. 25.92 ש״ח

שאלה 28

א. $100\pi \approx 314.16$ סמ״ר

ב. 75,000 סמ״ר

ג. 239 סיבובים

ד. 8 דקות

ה. ב־20%

שאלה 29

א. 15 ס״מ

ב. $135\pi \approx 424.12$ סמ״ר

ג. 6 כובעים

ד. 7 גיליונות

ה. $324\pi \approx 1{,}017.88$ סמ״ק

שאלה 30

א. 39 ס״מ

ב.(1) $585\pi \approx 1{,}837.83$ סמ״ר

ב.(2) $2{,}340\pi \approx 7{,}351.33$ סמ״ר ≈ 0.74 מ״ר

ג. $2{,}700\pi \approx 8{,}482.3$ סמ״ק

ד. 36 ס״מ; $8{,}100\pi \approx 25{,}446.9$ סמ״ק

ה. פי 3

שאלה 31

א. 8 ס״מ

ב. 10 ס״מ

ג. $60\pi \approx 188.5$ סמ״ר

ד. 66 כוסות

ה. 10 ס״מ

שאלה 32

א. 3 ס״מ

ב. 4 ס״מ

ג. $12\pi \approx 37.7$ סמ״ק

ד. כ־19 שניות

ה. ב־100%

שאלה 33

א. $2{,}304\pi \approx 7{,}238.23$ סמ״ק

ב. $576\pi \approx 1{,}809.56$ סמ״ר

ג. 24 ס״מ; 13,824 סמ״ק

ד. כ־47.64%

ה. פי 8

שאלה 34

א. 6 מטרים

ב. $144\pi \approx 452.39$ מ״ק

ג. $36\pi \approx 113.1$ מ״ר

ד. 29 ליטר

ה. השטח גדל פי 2.25, והנפח פי 3.375.

שאלה 35

א. 6 ס״מ

ב. $144\pi \approx 452.39$ סמ״ר

ג. 12 ס״מ

ד. $288\pi \approx 823.22$ – 1,728 סמ״ק

ה. בערך 52.36%

שאלה 36

א. $36\pi \approx 113.10$ סמ״ק

ב. 27 כדורים

ג. $108\pi \approx 339.29$ סמ״ר

ד. 4 ס״מ

שאלה 37

א. 360 מ״ק

ב. 5 מטרים

ג. 100 מ״ר

ד. 400 רעפים

ה. 132 מ״ר

שאלה 38

א.(1) קובייה: 16 מ״ר; גליל: $4\pi \approx 12.57$ מ״ר

א.(2) לקובייה, בכ־3.43 מ״ר

ב. לקובייה: 24 מ״ר, לעומת $6\pi \approx 18.85$ מ״ר לגליל

ג.(1) קובייה: 8 מ״ק; גליל: $2\pi \approx 6.28$ מ״ק

ג.(2) כ־78.54%

ד. כ־309.03 ש״ח

שאלה 39

א. $144\pi \approx 452.39$ סמ״ק

ב. 12 ס״מ

ג. $\sqrt{180} \approx 13.42$ ס״מ

ד. לנר ב׳ ($80.498\pi \approx 252.89$ סמ״ר) לעומת $72\pi \approx 226.19$ סמ״ר לנר א׳; הפרש של כ־26.7 סמ״ר

ה. שניהם ידלקו אותו זמן, כי נפח השעווה בהם שווה.

שאלה 40

א. 4 מטרים

ב. 48 מ״ק

ג. 60 מ״ר

ד. 264 רעפים

ה. 300 מ״ק

שאלה 41

א. $30\pi \approx 94.25$ סמ״ק

ב. $18\pi \approx 56.55$ סמ״ק

ג. $48\pi \approx 150.8$ סמ״ק

ד. 6 מנות

ה. $\sqrt{109} \approx 10.44$ ס״מ; כ־98.4 סמ״ר

שאלה 42

א. האורך שווה ל־3 קטרים והרוחב ל־2 קטרים; נפח 9,984 סמ״ק

ב.(1) $400\pi \approx 1,256.64$ סמ״ק

ב.(2) $2,400\pi \approx 7,539.82$ סמ״ק

ג. כ־24.48%

ד. 2,848 סמ״ר

ה. $120\pi \approx 376.99$ סמ״ר

שאלה 43

א. 504 מ״ק

ב. 134.4 מ״ר

ג. 0.7 מטר

ד. 5 מטרים ו־10 מטרים

שאלה 44

א. $100\pi \approx 314.16$ סמ״ק

ב. 13 ס״מ

ג. $65\pi \approx 204.2$ סמ״ר

ד. $6,000\pi \approx 18,849.56$ סמ״ק

שאלה 45

א. 225 סמ״ק

ב.(1) 75 סמ״ק

ב.(2) 9 ס״מ

ג. 5 מלחיות (ומסוג א׳: 11)

שאלה 46

א. 960 סמ״ק

ב. 1,200 סמ״ק

ג. $x = 8$ ס״מ (וגובה הקופסה האפורה 10 ס״מ)

ד. בקופסה האפורה: 700 סמ״ר לעומת 592 סמ״ר

שאלה 47

א. 48 סמ״ק

ב.(1) 5 ס״מ

ב.(2) 15 סמ״ר

ג. $12\pi \approx 37.7$ סמ״ק

ד. 5 מארזים (מארז אחד דורש כ־133.7 סמ״ק)

שאלה 48

א. 3,240 סמ״ק

ב.(1) 15 קוביות

ב.(2) 2,700 סמ״ר

ג.(1) 2 ס״מ

ג.(2) $60\pi \approx 188.5$ סמ״ק

שאלה 49

א. 192 סמ״ק

ב. נר מסוג ב׳ - נפח נר ב׳ הוא $100\pi \approx 314.16$ סמ״ק

ג.(1) 13 ס״מ

ג.(2) $65\pi \approx 204.2$ סמ״ר

ד. כן. דרושים כ־85,523.89 סמ״ק.

שאלה 50

א. 980,000 סמ״ק, כלומר 980 ליטר

ב. 24 ס״מ

ג. 18 ס״מ

ד. גובה סיר ב׳ הוא 25 ס״מ, ולכן אי אפשר להכניס אותו ($25 > 24$).

שאלה 51

א. 20,400 סמ״ר

ב. $34,375\pi \approx 107,992.25$ סמ״ק

ג. 9 ק״ג

ד. 7 ק״ג (נפח התוף $25,000\pi \approx 78,539.82$ סמ״ק)

שאלה 52

א. 980 סמ״ק

ב.(1) 8 ס״מ

ב.(2) $128\pi \approx 402.12$ סמ״ק

ג. לא. דרושים כ־1,085.73 סמ״ק, ובקרטון יש 980 סמ״ק.

ד. 9 ס״מ

שאלה 53

א. 39 ס״מ

ב. $1,755\pi \approx 5,513.5$ סמ״ר

ג. 4 ס״מ (גובה העמוד 108 ס״מ)

ד. קטן: מעטפת העמוד $864\pi \approx 2,714.34$ סמ״ר
